MODUL 8 SYSTEM DEVELOPMENT II: INTEGRASI, TRANSAKSI, DASHBOARD, DAN REPORTING

A. Identitas Modul

Mata Kuliah: Praktikum Sistem Informasi
Model Pembelajaran: Project-Based Learning (PjBL)
Pertemuan: 8
Bentuk Proyek: Individu
Durasi: 100 menit
Produk: Pengembangan lanjutan aplikasi sistem informasi

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi secara terintegrasi dengan menghubungkan modul-modul yang telah dibuat pada Modul 7.

Mahasiswa mampu:

1. mengintegrasikan modul master dan transaksi;
2. menerapkan alur transaksi sesuai business process;
3. menerapkan business rule ke dalam aplikasi;
4. menerapkan pencarian dan penyaringan data;
5. mengembangkan dashboard yang relevan;
6. menghasilkan laporan berdasarkan data transaksi;
7. menerapkan hak akses pengguna sesuai kebutuhan sistem;
8. melakukan validasi integrasi antara UI, aplikasi, dan database.

C. Capaian Modul

Pada akhir praktikum, aplikasi mahasiswa minimal memiliki:

- authentication;
- role atau hak akses pengguna;
- modul master;
- modul transaksi;
- validasi input;

- relasi antar-data;
- proses bisnis utama;
- pencarian/filter;
- dashboard sederhana;
- laporan;
- integrasi database;
- alur aplikasi yang dapat digunakan dari awal sampai akhir.

Modul ini bukan lagi tahap membuat halaman secara terpisah. Fokusnya adalah memastikan seluruh bagian aplikasi bekerja sebagai **satu sistem informasi yang utuh**.

D. Pendahuluan

Pada Modul 7 mahasiswa sudah mulai memiliki aplikasi yang dapat dijalankan. Database sudah terhubung, pengguna dapat login, CRUD sudah tersedia, dan satu modul utama sudah mulai berfungsi.

Masalah yang sering muncul pada tahap ini adalah aplikasi terlihat banyak tetapi sebenarnya belum terintegrasi.

Contohnya, mahasiswa membuat halaman pelanggan, halaman layanan, halaman transaksi, dan halaman laporan. Semua halaman dapat dibuka, tetapi transaksi tidak mengambil data pelanggan dari database. Laporan tidak menggunakan data transaksi. Dashboard hanya berisi angka yang ditulis secara manual.

Aplikasi seperti itu belum dapat disebut sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi bekerja ketika data yang dimasukkan pada satu proses dapat digunakan oleh proses lain untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna.

Alur sederhananya:

Input → Proses → Database → Integrasi → Informasi → Keputusan

Pada modul ini mahasiswa menyelesaikan bagian yang masih terpisah tersebut.

E. Konsep Utama

1. Integrasi Sistem

Integrasi berarti menghubungkan berbagai komponen aplikasi sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan.

Contoh sistem laundry:

Pelanggan → Transaksi → Detail Layanan → Pembayaran → Status Laundry → Laporan

Ketika petugas membuat transaksi, sistem harus mengambil data pelanggan dan layanan dari database.

Ketika jumlah layanan dimasukkan, sistem menghitung total.

Ketika transaksi disimpan, data tersebut harus dapat muncul pada daftar transaksi dan digunakan untuk laporan.

---

2. Master Data dan Transaction Data

Mahasiswa perlu membedakan data master dan data transaksi.

Master data relatif lebih stabil dan digunakan oleh proses lain.

Contoh:

- pelanggan;
- produk;
- layanan;
- mahasiswa;
- dosen;
- kendaraan;
- anggota;
- alat.

Transaction data mencatat aktivitas yang terjadi.

Contoh:

- transaksi laundry;
- peminjaman alat;
- penjualan;
- pembayaran;
- peminjaman buku;
- servis kendaraan.

Hubungannya dapat digambarkan:

Master Data → Transaction → Detail Transaction

---

3. Integrasi Transaksi

Transaksi menjadi pusat integrasi pada banyak sistem informasi.

Contoh:

Pilih Pelanggan
↓
Pilih Layanan
↓
Input Jumlah
↓
Hitung Subtotal
↓
Hitung Total
↓
Simpan Transaksi
↓
Bukti Transaksi

Mahasiswa tidak cukup membuat form transaksi. Sistem harus menjalankan logika transaksi tersebut.

---

4. Business Rule dalam Aplikasi

Business rule yang sudah ditemukan pada Modul 2–4 harus diterapkan pada program.

Contoh:

Pelanggan yang belum terdaftar tidak dapat membuat transaksi.

Aturan tersebut harus benar-benar dicegah oleh sistem.

Contoh lain:

Jumlah barang harus lebih besar dari 0.

Total transaksi dihitung berdasarkan jumlah dikalikan harga.

Pengguna dengan role tertentu tidak dapat menghapus transaksi.

Business rule yang hanya ditulis di dokumen tetapi tidak diterapkan pada aplikasi belum memberikan manfaat nyata.

F. Hak Akses Pengguna

Jika sistem memiliki lebih dari satu jenis pengguna, mahasiswa mulai menerapkan authorization.

Contoh:

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola seluruh data
Petugas	Mengelola transaksi
Pimpinan	Melihat dashboard dan laporan
Pelanggan	Melihat data/transaksi miliknya

Authentication menjawab:

“Siapa pengguna ini?”

Authorization menjawab:

“Apa yang boleh dilakukan pengguna ini?”

Keduanya berbeda dan harus diperlakukan sebagai dua kebutuhan sistem yang berbeda.

G. Search, Filter, dan Sorting

Ketika data mulai banyak, pengguna tidak seharusnya mencari data secara manual satu per satu.

Mahasiswa perlu menambahkan minimal salah satu mekanisme berikut:

- search;
- filter;
- sorting;
- pagination.

Contoh:

Daftar Transaksi

Search: `[ nama pelanggan ]`

Filter Status:

`[ Semua ] [ Diproses ] [ Selesai ] [ Diambil ]`

Filter Periode:

`[ Tanggal Awal ] — [ Tanggal Akhir ]`

Fitur tersebut harus membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan, bukan sekadar memperbanyak komponen UI.

H. Dashboard

Dashboard merupakan ringkasan informasi penting.

Dashboard tidak sama dengan halaman utama yang dipenuhi angka.

Informasi yang ditampilkan harus menjawab kebutuhan pengguna.

Contoh dashboard sistem laundry:

Total Transaksi
125

Pesanan Diproses
18

Pesanan Selesai
23

Pendapatan Bulan Ini
Rp12.500.000

Transaksi Terbaru

No	Pelanggan	Total	Status
001	Ahmad	Rp35.000	Diproses
002	Budi	Rp50.000	Selesai

Dashboard harus menggunakan data aktual dari database.

Angka yang diketik secara manual bukan dashboard sistem informasi.

I. Reporting

Laporan merupakan bentuk keluaran sistem yang digunakan untuk memahami kondisi atau aktivitas organisasi.

Contoh laporan:

- laporan transaksi;
- laporan pendapatan;
- laporan stok;
- laporan peminjaman;
- laporan anggota;
- laporan aktivitas;
- laporan layanan.

Laporan harus berasal dari data yang benar-benar tersimpan dalam database.

Contoh:

Database → Query → Pengolahan → Laporan

Mahasiswa tidak perlu membuat laporan yang terlalu kompleks. Satu laporan utama yang benar-benar berguna lebih baik daripada lima laporan yang tidak digunakan.

J. Integrasi End-to-End

Pada tahap ini mahasiswa harus menguji satu proses secara utuh.

Contoh sistem laundry:

Login
↓
Dashboard
↓
Pilih Pelanggan
↓
Pilih Layanan
↓
Input Jumlah
↓
Hitung Total
↓
Simpan Transaksi
↓
Data Masuk Database
↓
Transaksi Muncul pada Daftar
↓
Dashboard Berubah
↓
Data Muncul pada Laporan

Inilah yang disebut **end-to-end flow**.

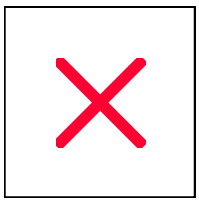
Satu transaksi harus dapat mengalir dari input sampai menghasilkan informasi.

K. Kegiatan Praktikum

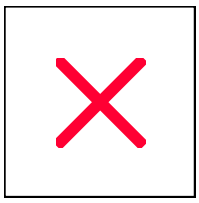
Kegiatan 1 — Review Modul 7

Periksa kembali aplikasi yang telah dibuat.

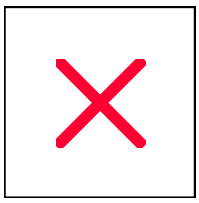
Checklist:

- 

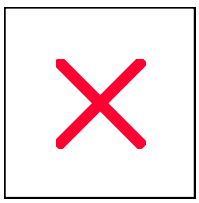
aplikasi dapat dijalankan;

- 

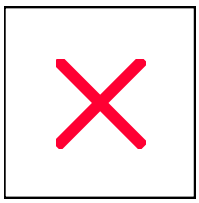
database terhubung;

- 

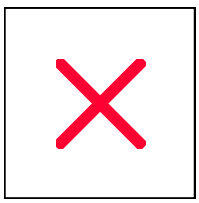
login berfungsi;

- 

CRUD berfungsi;

- 

validasi tersedia;

- 

core module tersedia.

Jika masih ada komponen yang gagal, mahasiswa harus memperbaikinya terlebih dahulu.

Kegiatan 2 — Integrasi Master Data

Hubungkan data master dengan modul transaksi.

Contoh:

Tabel Pelanggan → Transaksi

Ketika membuat transaksi, pengguna tidak mengetik ulang seluruh data pelanggan.

Pengguna memilih pelanggan yang sudah tersedia.

Contoh:

```
Pilih Pelanggan: [ Ahmad ▼ ]
```

Data tersebut berasal dari database.

Kegiatan 3 — Integrasi Detail Transaksi

Jika transaksi memiliki lebih dari satu item, gunakan struktur detail transaksi.

Contoh:

Transaksi

ID	Pelanggan	Tanggal	Total
TRX001	Ahmad	07-10-2026	Rp75.000

Detail Transaksi

ID	Transaksi	Layanan	Jumlah	Harga
1	TRX001	Cuci Kering	3	Rp15.000
2	TRX001	Setrika	2	Rp15.000

Sistem kemudian menghitung:

3 × Rp15.000 + 2 × Rp15.000 = Rp75.000

Mahasiswa harus memastikan perhitungan dilakukan oleh sistem.

Kegiatan 4 — Implementasi Business Rule

Pilih minimal tiga business rule dari Modul 3 atau Modul 4.

Contoh:

1. pelanggan harus terdaftar;
2. jumlah tidak boleh 0;
3. transaksi harus memiliki minimal satu detail;
4. harga tidak boleh negatif;
5. transaksi yang sudah selesai tidak dapat diubah sembarangan.

Implementasikan aturan tersebut pada aplikasi.

Kegiatan 5 — Search dan Filter

Tambahkan fitur pencarian atau filter pada modul yang memiliki data cukup banyak.

Minimal satu fitur:

Search berdasarkan nama/kode

atau

Filter berdasarkan status/periode

atau kombinasi keduanya.

Kegiatan 6 — Dashboard

Buat dashboard berdasarkan kebutuhan pengguna.

Minimal terdiri dari:

- 3 indikator utama;
- 1 daftar data terbaru;
- 1 informasi penting sesuai domain proyek.

Semua data harus berasal dari database.

Kegiatan 7 — Reporting

Buat minimal satu laporan utama.

Laporan minimal memiliki:

- judul;
- periode;
- data;
- total atau ringkasan;
- informasi yang dapat digunakan pengguna.

Jika memungkinkan, sediakan:

Cetak / Export PDF / Export Excel

Fitur tersebut bersifat tambahan jika waktu memungkinkan.

Kegiatan 8 — Uji End-to-End

Pilih satu skenario utama.

Contoh:

Petugas login → memilih pelanggan → membuat transaksi → memilih layanan → memasukkan jumlah → sistem menghitung total → transaksi disimpan → transaksi muncul pada daftar → dashboard berubah → transaksi masuk laporan.

Jalankan skenario tersebut.

Catat hasilnya.

L. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)

LKM 8.1 — Integrasi Modul

Komponen	Modul Asal	Status Integrasi	Catatan
Login	Modul 7		

Master Data	Modul 7
Transaksi	Modul 7
Database	Modul 5
UI	Modul 6
Business Rule	Modul 3/4
Dashboard	Modul 8
Reporting	Modul 8

LKM 8.2 — Business Rule

Kode	Business Rule	Implementasi	Hasil
BR-01			
BR-02			
BR-03			

LKM 8.3 — End-to-End Scenario

Nama Skenario: .....

Aktor: .....

No	Aktivitas	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login			
2				
3				
4				
5				

LKM 8.4 — Dashboard

Tuliskan indikator yang digunakan:

1. .....
2. .....
3. .....

Alasan indikator tersebut dipilih:

.....

.....

LKM 8.5 — Reporting

Nama laporan: .....

Pengguna laporan: .....

Sumber data: .....

Periode laporan: .....

Informasi yang dihasilkan:
.....

M. Deliverable Modul 8

Mahasiswa mengumpulkan **Integration & Application Development Package**, yang terdiri atas:

1. aplikasi versi terbaru;
2. source code;
3. database;
4. authentication;

5. authorization/role jika diperlukan;
6. master data;
7. transaction module;
8. business rule;
9. search/filter;
10. dashboard;
11. minimal satu laporan;
12. bukti pengujian end-to-end;
13. screenshot aplikasi;
14. Git repository atau dokumentasi versi;
15. catatan perubahan dari Modul 7.

N. Checkpoint Dosen

Dosen melakukan pemeriksaan berdasarkan pertanyaan berikut:

1. Apakah aplikasi sudah terintegrasi?

2. Apakah transaksi menggunakan data dari database?

3. Apakah business rule benar-benar diterapkan?

4. Apakah dashboard menggunakan data aktual?

5. Apakah laporan mengambil data dari database?

6. Apakah satu proses dapat berjalan dari awal sampai akhir?

7. Apakah hak akses pengguna sesuai kebutuhan?

8. Apakah terdapat error ketika data tidak valid?

Status checkpoint:

- **LULUS**
- **LULUS DENGAN REVISI**
- **BELUM LULUS**

O. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Integrasi database dan modul	15%
Integrasi transaksi	20%
Implementasi business rule	15%
Authentication & authorization	10%
Search/filter	10%
Dashboard	10%
Reporting	10%
End-to-end functionality	10%
Total	**100%**

P. Tantangan Modul

Tantangan: “Jangan Sekadar Menambah Menu”

Mahasiswa sering menganggap aplikasi semakin baik ketika jumlah menu semakin banyak.

Pendekatan tersebut keliru.

Aplikasi yang memiliki 15 menu tetapi tidak menyelesaikan proses utama lebih buruk daripada aplikasi yang memiliki 6 menu tetapi seluruh prosesnya berjalan.

Jawab pertanyaan berikut:

Jika Anda hanya boleh mempertahankan tiga fitur utama dari aplikasi Anda, fitur apa yang akan dipertahankan dan mengapa?

Kemudian jawab:

Apakah ketiga fitur tersebut benar-benar menyelesaikan masalah yang Anda identifikasi pada Modul 1?

Jawaban harus dikaitkan dengan problem, requirement, business process, dan use case.

Q. Refleksi Individu

Tuliskan jawaban singkat untuk pertanyaan berikut:

1. Bagian integrasi mana yang paling sulit?
2. Apa masalah yang muncul ketika modul mulai dihubungkan?
3. Apakah database yang dibuat pada Modul 5 masih sesuai dengan kebutuhan aplikasi?
4. Apakah prototype pada Modul 6 masih sesuai dengan aplikasi aktual?
5. Business rule apa yang paling penting pada sistem Anda?
6. Apakah dashboard benar-benar membantu pengguna?
7. Informasi apa yang dihasilkan oleh laporan?
8. Apa satu masalah terbesar yang masih tersisa pada aplikasi?

R. Hubungan dengan Modul Sebelumnya

Modul 8 merupakan titik integrasi seluruh hasil pekerjaan sebelumnya.

Problem
↓
Requirement
↓
Business Process
↓
System Model
↓
Database
↓
UI/Prototype
↓
Application
↓
Integration
↓
Dashboard
↓
Reporting

Mahasiswa seharusnya dapat menunjukkan hubungan antara setiap bagian tersebut.

Jika terjadi perubahan pada aplikasi, mahasiswa harus dapat menjelaskan alasan perubahan tersebut.

S. Hubungan dengan Modul Berikutnya

Setelah Modul 8, aplikasi sudah memiliki fungsi utama dan sudah terintegrasi.

Masalah berikutnya adalah:

Apakah aplikasi tersebut benar-benar bekerja dengan benar?

Aplikasi yang dapat dijalankan belum tentu bebas kesalahan.

Pada **Modul 9**, mahasiswa akan melakukan:

Software Testing & Evaluation

Fokusnya meliputi:

Test Scenario → Test Case → Execution → Result → Bug → Fix → Retest → Evaluation

Mahasiswa akan menguji aplikasi bukan sebagai pembuatnya saja, tetapi juga sebagai pengguna lain.

Target akhirnya bukan sekadar:

“Aplikasi saya bisa jalan.”

Targetnya adalah:

“Aplikasi saya dapat digunakan, kesalahannya dapat ditemukan, dan hasil pengujiannya dapat dibuktikan.”